FONDAMENTI DI ELETTRONICA – Corso di laurea in Ingegneria Biomedica
a.a. 2020/21 – Secondo Appello del 02/09/2021 – Prof. G. Meneghesso

COGNOME E NOME: **MATRICOLA:**

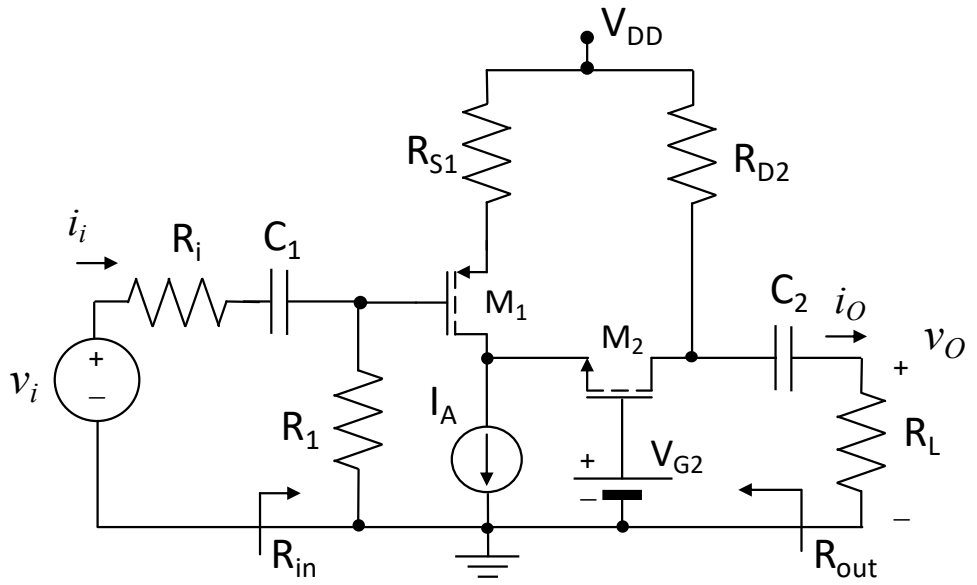
DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE L'ESAME

1) **Il tempo a disposizione è 2.5 ore**
2) **Scrivere cognome, nome e numero di matricola su questo foglio e su tutti i fogli consegnati**
3) **Bisogna consegnare il testo del compito anche in caso di ritiro**
4) **Fornire risposte chiare e adeguatamente giustificate**
5) **Nei conti e nei risultati, i valori numerici DEVONO essere accompagnati dalla relativa unità di misura.**
6) **L'elaborato deve essere scritto e consegnato in forma ORDINATA e COMPRENSIBILE.**

PROBLEMA P1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, determinare:

1) il punto di lavoro dei transistor M_1 e M_2;
2) la potenza erogata dal generatore di corrente I_A;
3) le resistenze di ingresso e uscita ai piccoli segnali ac R_{in} e R_{out};
4) il guadagno di tensione ai piccoli segnali ac $A_v=v_o/v_i$;
5) il guadagno di corrente ai piccoli segnali ac $A_i=i_o/i_i$;



Dati:
V_{DD}=12 V,
V_{G2}=4 V,
I_A=16 mA
R_i= 10 kΩ,
R_1= 500 kΩ,
R_{S1}=1 kΩ,
R_{D2}=1 kΩ,
R_L= 1 kΩ,

M_1: k_{p1}=4 mA/V^2,
V_{TP1} = -2 V,
λ_{p1}=0 V^{-1};

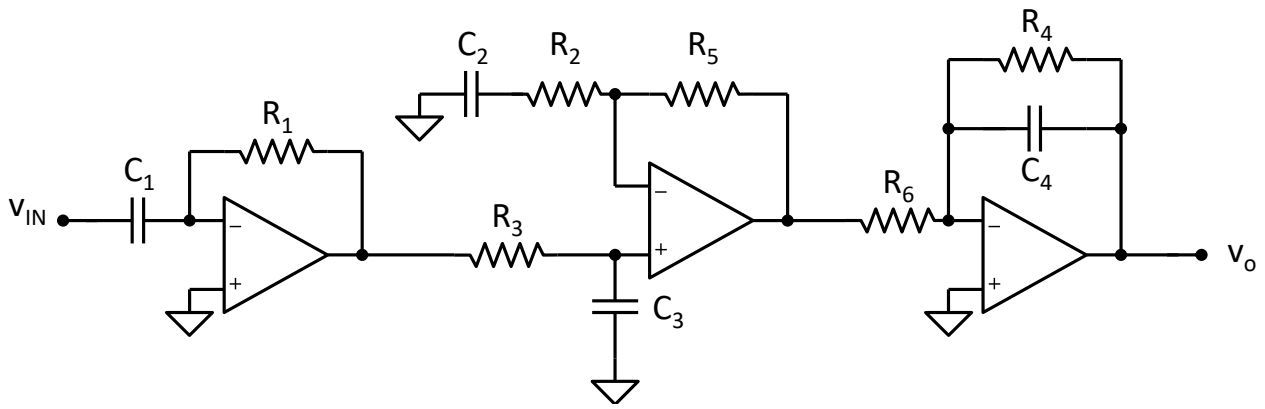
M_3: k_{n2}=4 mA/V^2,
V_{TN2} = 2 V,
λ_{n2} = 0 V^{-1}.

PROBLEMA P2

Sia dato il circuito nella figura di pagina seguente che usa amplificatori operazionali e componenti passivi ideali. Le resistenze hanno valore $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_6 = 10k\Omega$ e $R_5 = 90k\Omega$. Le capacità valgono: $C_1 = 10nF$, $C_2 = 1\mu F$, $C_3 = 100nF$ e $C_4 = 0.1nF$.

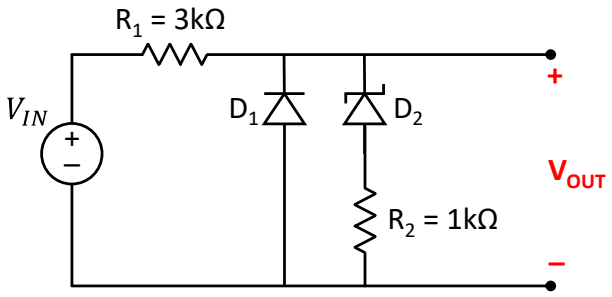
1) ricavare l'espressione della funzione di trasferimento $W(\omega)=v_o(\omega)/v_{in}(\omega)$;
2) tracciare il diagramma di Bode asintotico dell'ampiezza e della fase di W, usando, nel caso della fase, l'approssimazione senza discontinuità.
3) Modificare in modo opportuno il valore di C_1 affinché il diagramma di Bode del modulo (asintotico) calcolato in $\omega = 10^5$ rad/s sia pari a 40dB.

(prosegue sul retro →)



PROBLEMA Q1

Sia dato il circuito in figura composto da un diodo ideale D_1 (V_{ON} = 0V) ed uno diodo Zener D_2 (V_{ON} = 0V e V_Z = 2V). Trovare le regioni di funzionamento dei diodi e tracciare la tensione di uscita V_{OUT} per V_{IN} compreso tra –10V e +10V.



PROBLEMA Q2

Data la seguente mappa di Karnaugh

1) Trovare una F minimizzata
2) Disegnare la rete logica minimizzata tramite porte logiche fondamentali.

AB \ CD	00	01	11	10
00	**X**		**1**	**1**
01		**X**	**1**	**1**
11	**1**	**1**	**X**	
10	**1**	**X**	**1**	**X**